

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине
«Практическая линейная алгебра»

по теме:
2D ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Студент:
Группа № R3335

Зыкин Л. В.

Предподаватель:
должность, уч. степень, уч. звание

Догадин Е. В.

Санкт-Петербург 2025

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Выберем числа

Для начала выберем четыре целых числа a, b, c и d таким образом, чтобы все они были различными и ни одно из них не равнялось 0 или ± 1 .

$$a = 2, b = 3, c = 4, d = 5$$

Задание 1. Придумаем матрицы

1. **Отражение относительно прямой $y = ax = 2x$.**

Угол наклона: $\theta = \arctan(2)$

$$\cos(2\theta) = \frac{1-a^2}{1+a^2} = \frac{1-4}{5} = -\frac{3}{5}$$

$$\sin(2\theta) = \frac{2a}{1+a^2} = \frac{4}{5}$$

Матрица:

$$M_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

2. **Отображение всей плоскости в прямую $y = bx = 3x$.**

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

3. **Поворот на $10c = 40^\circ$ против часовой стрелки.**

$$M_3 = \begin{bmatrix} \cos 40^\circ & -\sin 40^\circ \\ \sin 40^\circ & \cos 40^\circ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.766 & -0.643 \\ 0.643 & 0.766 \end{bmatrix}$$

4. **Центральная симметрия относительно начала координат.**

$$M_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

5. **Отражение относительно $y = ax$, затем поворот на $10d = 50^\circ$ по часовой стрелке.**

Матрица отражения: M_1 (из п.1), матрица поворота:

$$P = \begin{bmatrix} \cos 50^\circ & \sin 50^\circ \\ -\sin 50^\circ & \cos 50^\circ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.643 & 0.766 \\ -0.766 & 0.643 \end{bmatrix}$$

Тогда итоговая матрица:

$$M_5 = P \cdot M_1 \approx \begin{bmatrix} 0.643 & 0.766 \\ -0.766 & 0.643 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.021 & 0.999 \\ -0.999 & 0.021 \end{bmatrix}$$

6. **Отображение, которое переводит прямую $y = 0$ в $y = ax$ и прямую $x = 0$ в $y = bx$.**

Здесь удобно воспользоваться матрицей:

$$M_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

7. **Отображение, которое переводит прямую $y = ax$ в $y = 0$ и прямую $y = bx$ в $x = 0$.**

Воспользуемся следующей формой:

$$M_7 = \begin{bmatrix} \frac{b}{b-a} & \frac{1}{b-a} \\ -\frac{a}{b-a} & \frac{1}{b-a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{1} & \frac{1}{1} \\ -\frac{2}{1} & \frac{1}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

8. **Отображение, которое меняет местами прямые $y = ax$ и $y = bx$.**

Используем:

$$M_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a+b & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

9. **Отображение, которое переводит круг единичной площади в круг площади $c = 4$.**

Поскольку $S = \pi r^2 = c \Rightarrow r = \sqrt{c} = 2$, то масштабируем единичный круг:

$$M_9 = \sqrt{4} \cdot I = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

10. **Отображение, которое переводит круг единичной площади в некруг площади $d = 5$.**

Выберем, например, $\alpha = 5$, $\beta = 1$, тогда:

$$M_{10} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

11. **Отображение с перпендикулярными собственными векторами, не лежащими на $y = 0$ или $y = x$.**

$$M_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

12. **Отображение, у которого нет двух неколлинеарных собственных векторов.**

$$M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. **Отображение, у которого нет вещественных собственных векторов.**

Это стандартная матрица поворота на 90° :

$$M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

14. **Отображение, для которого любой ненулевой вектор является собственным.**

Это скалярное преобразование:

$$M_{14} = k \cdot I = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

15. **Пара отображений, где $AB \neq BA$.**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

16. **Пара отображений, где $AB = BA$.**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Задание 2. Проанализируем

Образы и ядра отображений

1. Матрица $M_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$

Обратимая, так как $\det(M_1) \neq 0$, следовательно:

$$\text{Range}(M_1) = \mathbb{R}^2, \quad \text{Null}(M_1) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

2. Матрица $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

$$M_2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 3x \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Range}(M_2) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 3x \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}, \quad \text{Null}(M_2) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\}$$

3. Матрица $M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Поворот на 90° , обратимая:

$$\text{Range}(M_{13}) = \mathbb{R}^2, \quad \text{Null}(M_{13}) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

4. Матрица $M_{14} = k \cdot I = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, \quad k \neq 0$

$$\text{Range}(M_{14}) = \mathbb{R}^2, \quad \text{Null}(M_{14}) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Собственные значения и собственные векторы

1. Матрица $M_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$

Найдём характеристический многочлен:

$$\det(M_1 - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\frac{3}{5} - \lambda & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} - \lambda \end{vmatrix} = \left(-\frac{3}{5} - \lambda\right) \left(\frac{3}{5} - \lambda\right) - \left(\frac{4}{5}\right)^2$$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Найдём собственные векторы:

Для $\lambda = 1$:

$$(M_1 - I)\vec{v} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -\frac{8}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -1$:

$$(M_1 + I)\vec{v} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{8}{5} \end{bmatrix} \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. **Матрица** $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

Характеристическое уравнение:

$$\det(M_2 - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 3 & -\lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-\lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1$$

Для $\lambda = 1$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow y = 3x \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = 0$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. **Матрица** $M_3 = \begin{bmatrix} \cos 40^\circ & -\sin 40^\circ \\ \sin 40^\circ & \cos 40^\circ \end{bmatrix}$

Это матрица поворота, у неё нет вещественных собственных чисел (дискриминант < 0):

$$\lambda = \cos(40^\circ) \pm i \sin(40^\circ)$$

4. **Матрица** $M_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Скаляры по диагонали: -1 . Характеристическое уравнение:

$$\det(M_4 - \lambda I) = (-1 - \lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$$

Любой ненулевой вектор является собственным:

$$M_4 \vec{v} = -\vec{v}$$

5. **Матрица** $M_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

$$\det(M_8 - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 5 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) \Rightarrow \lambda = 1, -1$$

Для $\lambda = 1$: $y = 0$; $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Для $\lambda = -1$: $x = 0$; $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. **Матрица** $M_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

Характеристический многочлен:

$$\det(M_{11} - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 5 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{5}$$

Для $\lambda = \sqrt{5}$:

$$(M_{11} - \sqrt{5}I) \vec{v} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{5} & 2 \\ 2 & -1 - \sqrt{5} \end{bmatrix} \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{5} - 1 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -\sqrt{5}$:

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 - \sqrt{5} \end{bmatrix}$$

7. **Матрица** $M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\det(M_{12} - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ (двукратный корень)}$$

Только один собственный вектор:

$$(M_{12} - I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow y = 0 \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

8. **Матрица** $M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\det(M_{13} - \lambda I) = \lambda^2 + 1 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

Нет вещественных собственных векторов. Например, для $\lambda = i$:

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

9. **Матрица** $M_{14} = kI = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$

$\lambda = k$ (кратности 2), любой ненулевой вектор — собственный

10. Матрицы $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Для обеих:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2, \quad \det(B - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 \Rightarrow \lambda = 1$$

У A : собственный вектор $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

У B : собственный вектор $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

11. Матрицы $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

$$\lambda_A = 1, \quad \lambda_B = 3$$

У A : собственный вектор $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

У B : любой ненулевой вектор

Определители матриц

1. $M_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$

$$\det(M_1) = \left(-\frac{3}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = -\frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{25}{25} = -1$$

2. $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

$$\det(M_2) = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 3 = 0$$

3. $M_3 \approx \begin{bmatrix} 0.766 & -0.643 \\ 0.643 & 0.766 \end{bmatrix}$

$$\det(M_3) \approx 0.766^2 + 0.643^2 \approx 0.586 + 0.413 = 0.999 \approx 1$$

(Погрешность связана с округлением — точное значение $\det(M_3) = 1$ как у любой ортогональной матрицы поворота.)

4. $M_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$$\det(M_4) = (-1)(-1) - 0 = 1$$

$$5. M_5 \approx \begin{bmatrix} 0.021 & 0.999 \\ -0.999 & 0.021 \end{bmatrix}$$

$$\det(M_5) \approx 0.021^2 + 0.999^2 \approx 0.0004 + 0.998 = 0.9984 \approx 1$$

(Опять же, фактически это композиция поворота и отражения, поэтому $\det(M_5) = -1$)

$$6. M_9 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(M_9) = 2 \cdot 2 = 4$$

$$7. M_{10} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(M_{10}) = 5 \cdot 1 = 5$$

Симметричность матриц

Матрица является симметричной, если $A = A^T$.

$$1. M_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$M_1^T = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} = M_1 \Rightarrow \text{Симметрична}$$

$$2. M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_2^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq M_2 \Rightarrow \text{Не симметрична}$$

$$3. M_3 \approx \begin{bmatrix} 0.766 & -0.643 \\ 0.643 & 0.766 \end{bmatrix}$$

$$M_3^T \neq M_3 \Rightarrow \text{Не симметрична}$$

$$4. M_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$M_4^T = M_4 \Rightarrow \text{Симметрична}$$

$$5. M_5 \approx \begin{bmatrix} 0.021 & 0.999 \\ -0.999 & 0.021 \end{bmatrix}$$

$$M_5^T \neq M_5 \Rightarrow \text{Не симметрична}$$

$$6. M_9 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$M_9^T = M_9 \Rightarrow \text{Симметрична}$$

$$7. M_{10} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{10}^T = M_{10} \Rightarrow \text{Симметрична}$$

$$8. M_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$M_{11}^T = M_{11} \Rightarrow \text{Симметрична}$$

$$9. M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{12}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \neq M_{12} \Rightarrow \text{Не симметрична}$$

$$10. M_{13} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{13}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \neq M_{13} \Rightarrow \text{Не симметрична}$$

$$11. M_{14} = kI = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

$$M_{14}^T = M_{14} \Rightarrow \text{Симметрична}$$

Визуализация линейных отображений

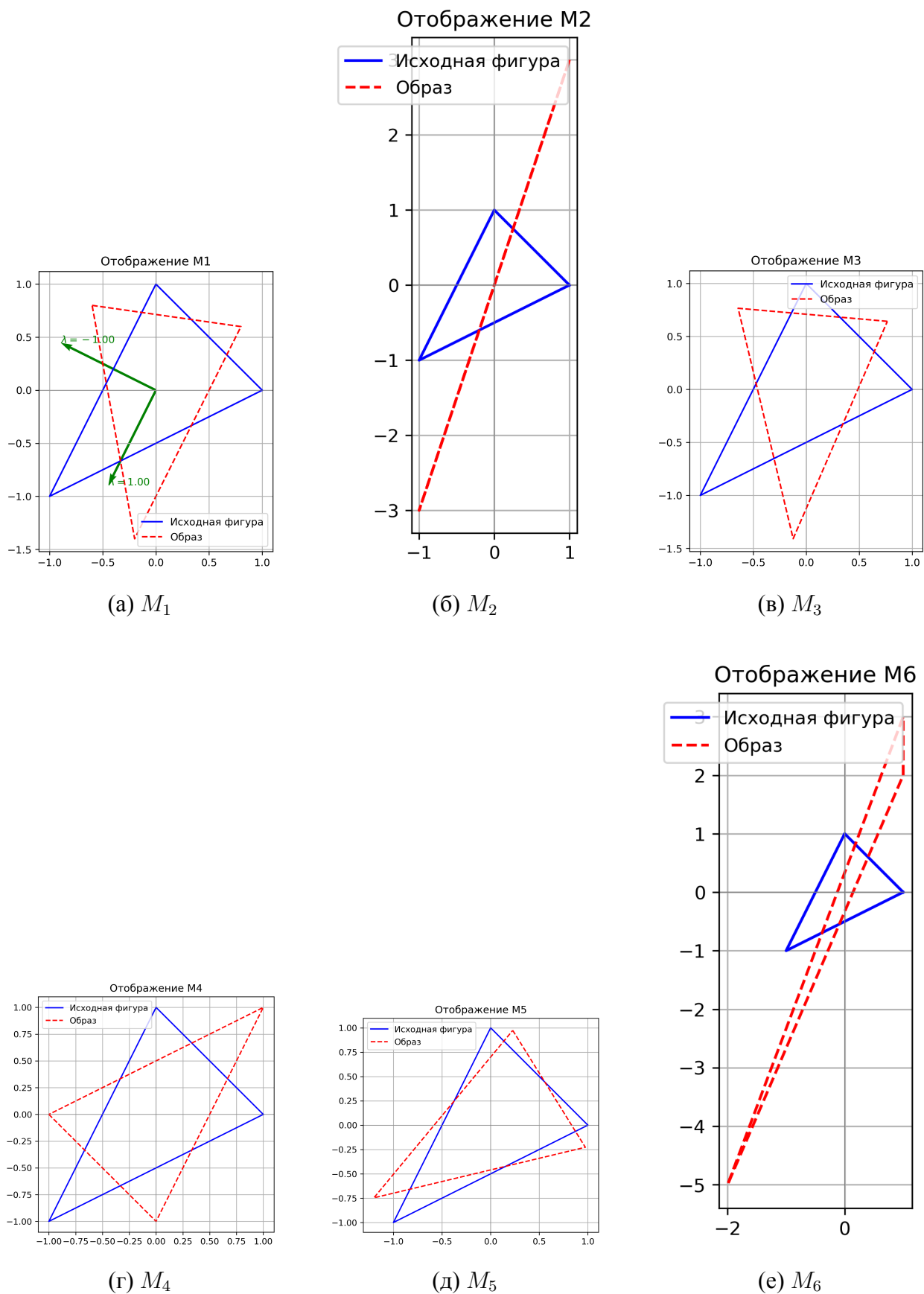


Рисунок 1 — Отображения M_1 – M_6

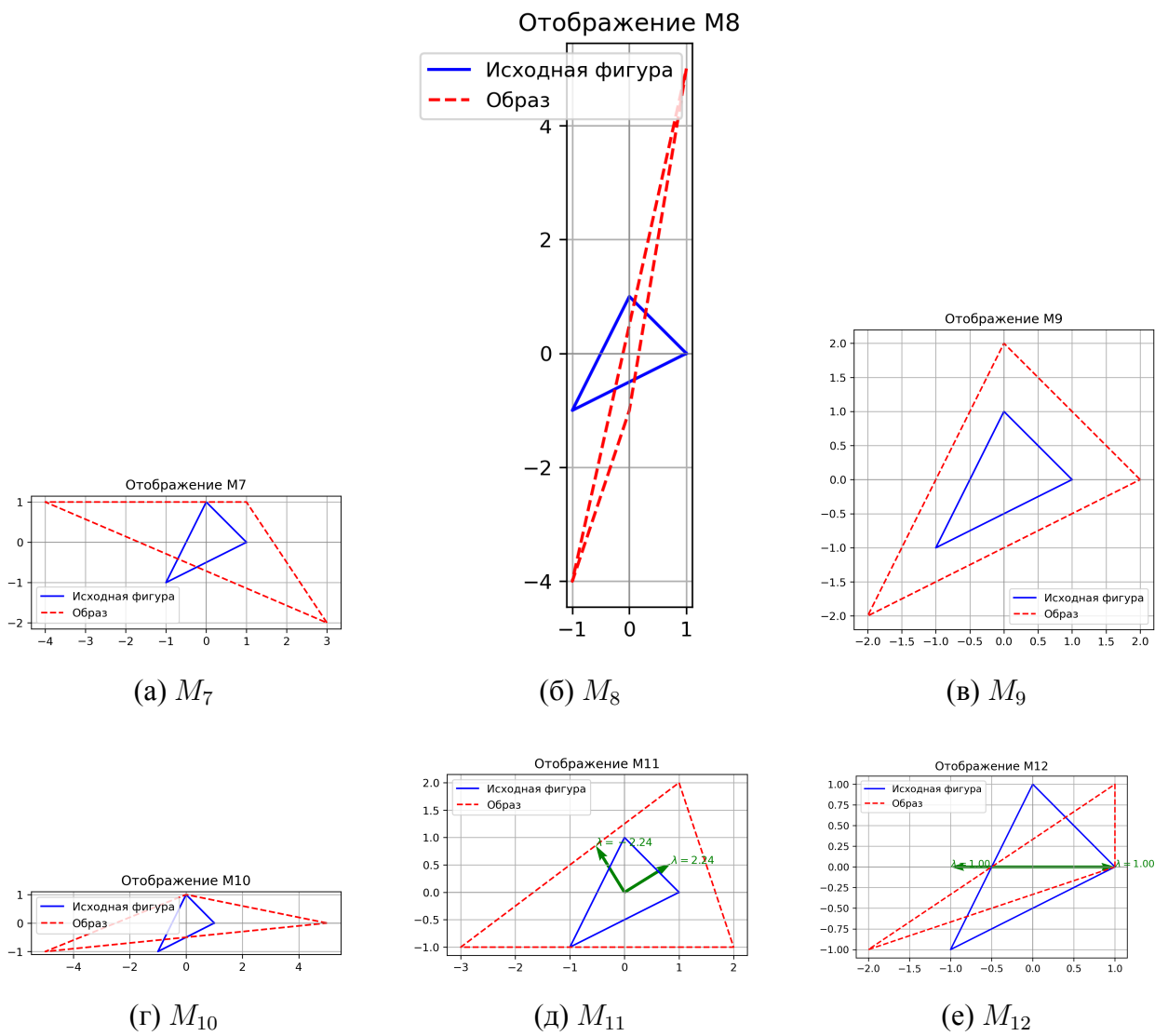
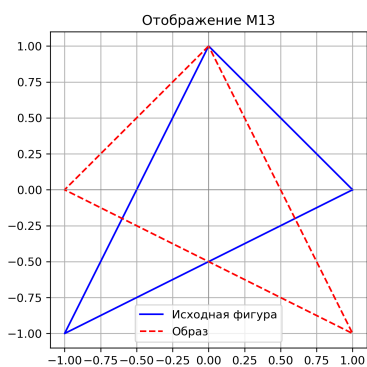
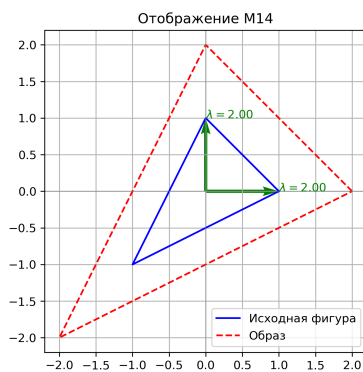


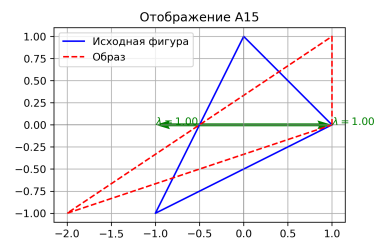
Рисунок 2 — Отображения M_7 – M_{12}



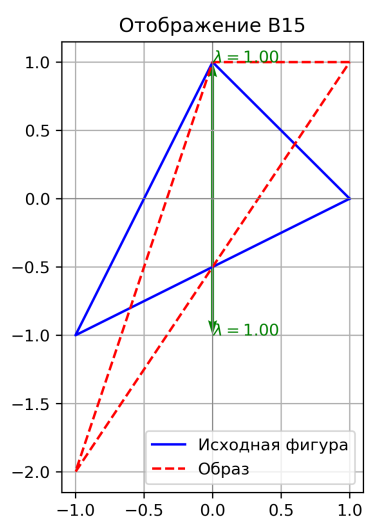
(а) M_{13}



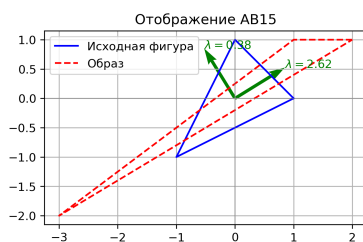
(б) M_{14}



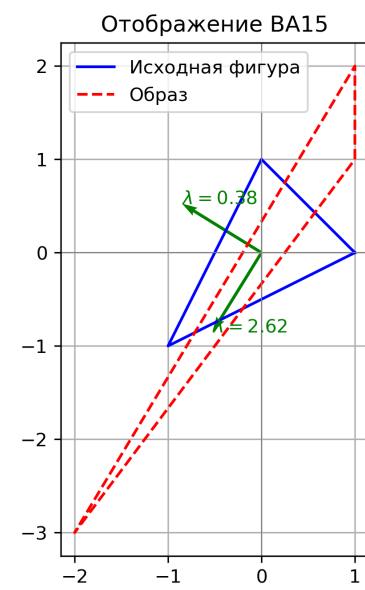
(в) A_{15}



(г) B_{15}

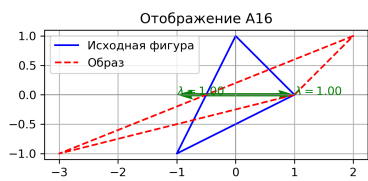


(д) $A_{15}B_{15}$

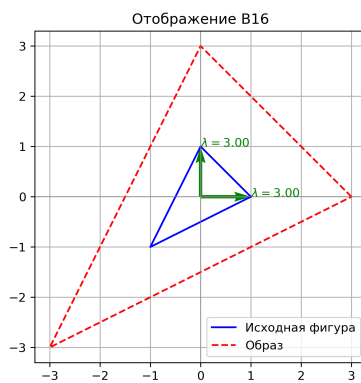


(е) $B_{15}A_{15}$

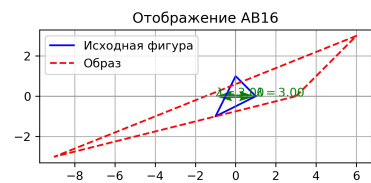
Рисунок 3 — Отображения M_{13} – BA_{15}



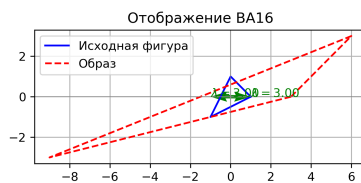
(а) A_{16}



(б) B_{16}



(в) $A_{16}B_{16}$



(г) $B_{16}A_{16}$

Рисунок 4 — Отображения A_{16} – BA_{16}